

Modelagem Relacional de Dados

Parte 1 — Modelagem Conceitual (Diagrama ER)

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

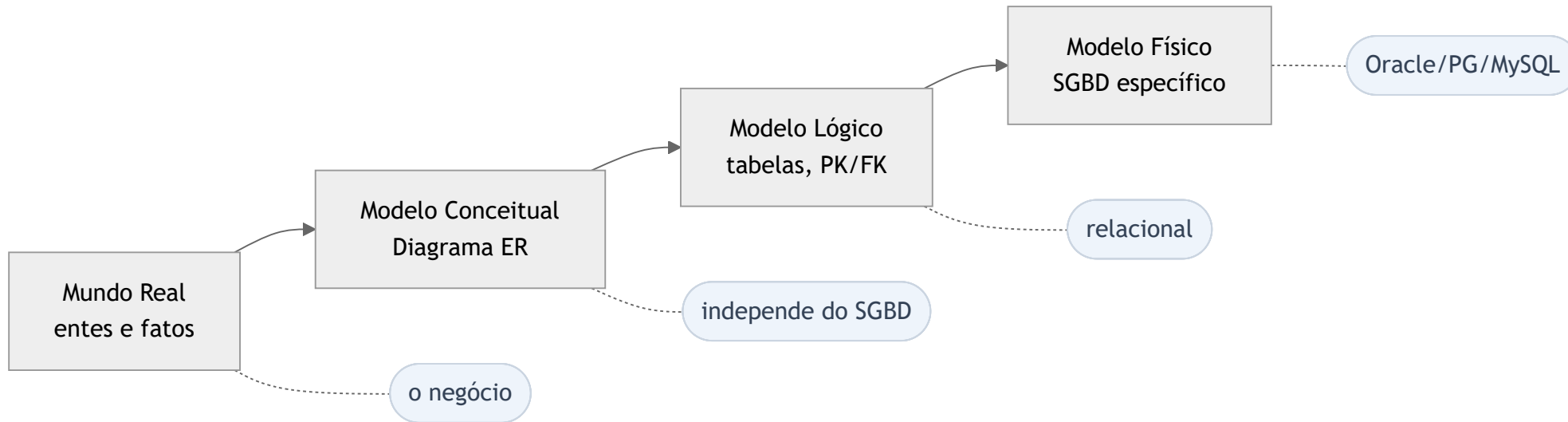
- **Níveis de abstração** — do mundo real ao banco
- **Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)** — história e elementos
- **Entidades, Atributos e Relacionamentos**
- **Cardinalidade e participação**
- Casos: 1:N, N:N, **generalização** e **auto-relacionamento**
- **Ferramentas de modelagem: Mermaid** (padrão), também draw.io e brModelo
- **Exercícios** de modelagem



Objetivo: compreender os conceitos, ler e criar diagramas ER, e praticar com exemplos reais.

Modelagem Conceitual

Níveis de abstração



- **Conceitual** descreve o negócio **sem** pensar em SGBD; o **lógico** já é relacional (tabelas); o **físico** é específico (Oracle/PostgreSQL/MySQL).

O Diagrama Entidade-Relacionamento

- Proposto por **Peter Chen (1976)** — tornou-se referência na modelagem de dados.
- Modelo **gráfico** que representa **entidades**, seus **atributos** e os **relacionamentos** entre elas.
- Abordagem simples e flexível; independente do SGBD.

"O mundo está cheio de coisas, que possuem características próprias e se relacionam entre si." (Cougo, 1997)

Elementos do modelo

Elemento	O que é	Pista linguística
Entidade	coisa/conceito relevante (Cliente, Produto)	substantivo
Atributo	característica da entidade (nome, preço)	qualidade/dado
Relacionamento	associação entre entidades (compra, possui)	verbo

💡 Truque de leitura: **substantivos** viram entidades; **verbos** viram relacionamentos.

Da notação de Chen à notação de aula

- A notação original de **Chen** (entidades em retângulos, relacionamentos em losangos, atributos em elipses) fica **poluída** em modelos grandes.
- Adotamos a notação de "**pé de galinha**" (**crow's foot**) — mais enxuta e usada pelas ferramentas (SQL Power Architect, Mermaid).

	um e somente um	o	zero ou um
{	um ou muitos	o{	zero ou muitos

Ferramentas de modelagem

Padrão da disciplina: Mermaid `erDiagram` — o diagrama vira **texto** (fácil de versionar, colar no material e revisar):

```
erDiagram
    FORNECEDOR ||--o{ NOTA_FISCAL : emite
    NOTA_FISCAL ||--|{ ITEM : contem
```

- Cardinalidade em **pé de galinha**: `||` um · `o{` zero ou muitos · `|{` um ou muitos.

✚ No **ER (conceitual)** o Mermaid fica **sem os campos** — foco em **entidades, relacionamentos e cardinalidade**. Os **atributos com tipos, PK, FK e nulls** aparecem no **modelo lógico** (Parte 2).

💡 Também aceitos (mesma notação): **draw.io** e **brModelo**. Entregue a imagem/PDF e, no Mermaid, também o código.

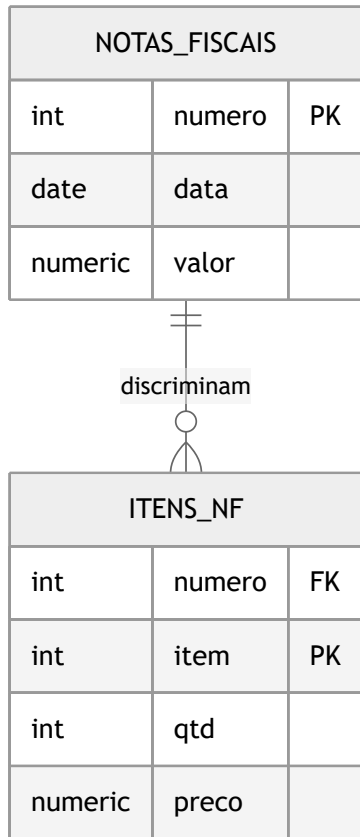
Cardinalidade

Quantas ocorrências de uma entidade se associam a outra:

Notação	Significado
(1,1)	exatamente um
(0,1)	zero ou um
(0,N)	zero ou muitos
(1,N)	um ou muitos

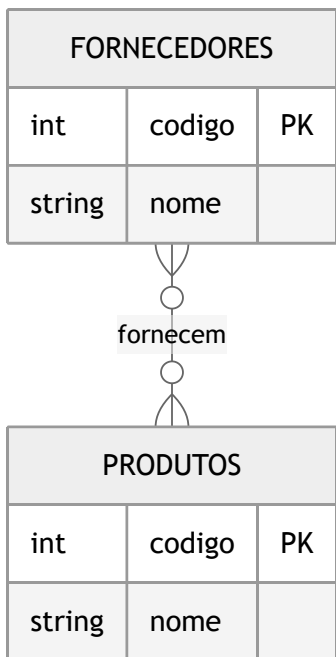
- **1:1** — funcionário ↔ um número de identificação (NIS).
- **1:N** — um fornecedor emite várias notas fiscais.
- **N:N** — produtos são fornecidos por vários fornecedores.

Exemplo 1:N — Notas Fiscais e Itens



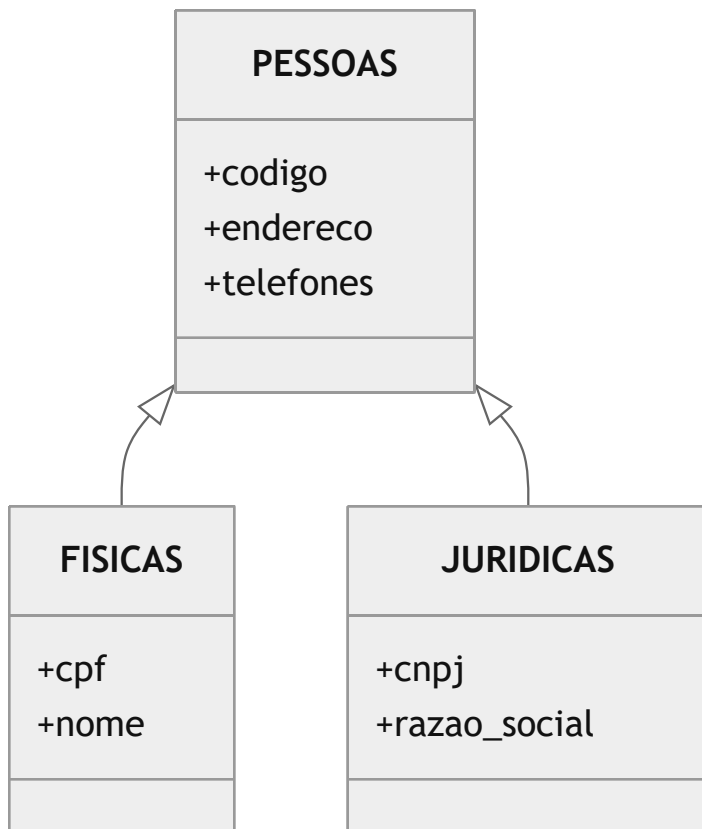
- Uma nota fiscal **discrimina** vários itens; cada item pertence a **uma** nota.

Exemplo N:N — Fornecimento



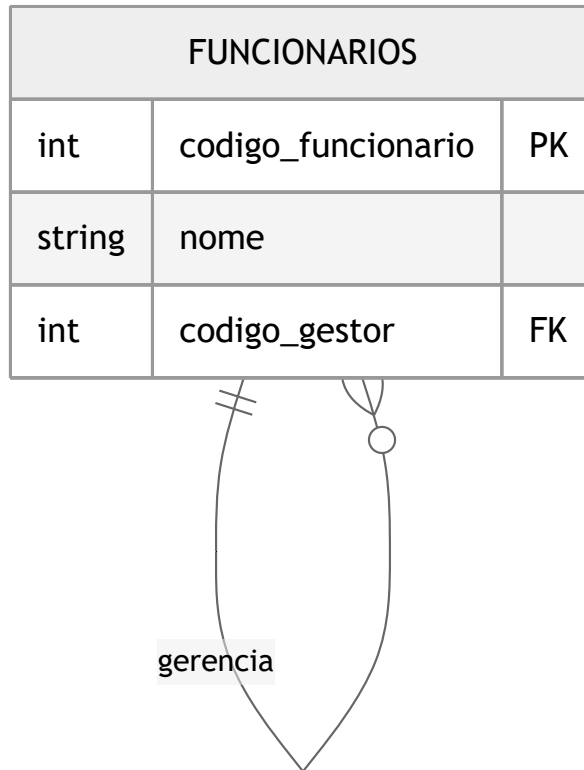
- Relacionamento **muitos-para-muitos** entre **FORNECEDORES** e **PRODUTOS** (o "fornecem" carrega dados próprios, ex.: preço).

Generalização / Especialização



- **PESSOAS** (geral) especializa-se em **FÍSICAS** e **JURÍDICAS**, que **herdam** os atributos comuns e acrescentam os próprios.

Auto-relacionamento



- Uma entidade se relaciona **consigo mesma**: um funcionário **gerencia** outros funcionários (o gestor também é funcionário).

Exemplo de uso — do enunciado ao ER

Cenário: uma **biblioteca** registra **empréstimos** — cada **leitor** pega vários **livros** ao longo do tempo.

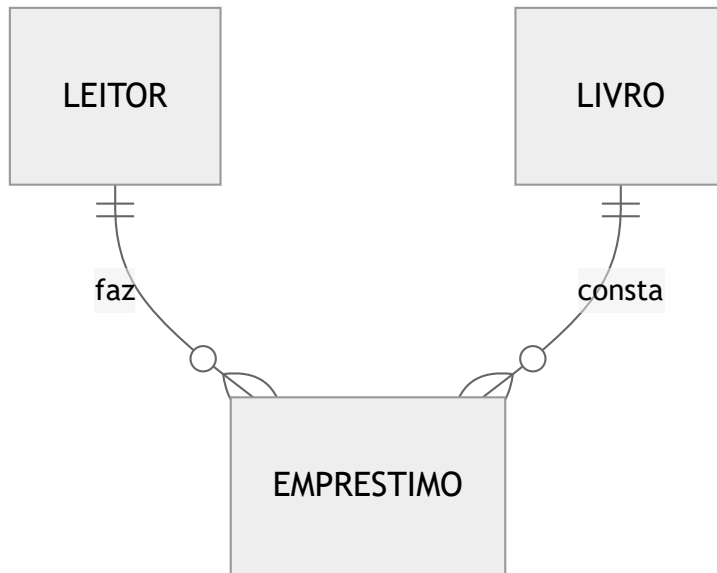
1. **Entidades** (substantivos): `LEITOR`, `LIVRO`, `EMPRESTIMO`.
2. **Atributos** (só identifique): leitor (matrícula, nome), livro (ISBN, título)... — **sem tipos** ainda.
3. **Relacionamentos** (verbos): leitor **faz** empréstimo · livro **consta** no empréstimo.
4. **Cardinalidade**: 1 leitor → N empréstimos · 1 livro → N empréstimos (o `EMPRESTIMO` resolve o **N:N**).

```
erDiagram
```

```
LEITOR ||--o{ EMPRESTIMO : faz
LIVRO  ||--o{ EMPRESTIMO : consta
```

📌 No ER, o Mermaid vai **sem os campos** — tipos, PK, FK e nulls ficam para o **modelo lógico** (Parte 2).

Exemplo de uso — o diagrama gerado



💡 **Sua vez:** aplique os **mesmos 4 passos** aos casos abaixo (Pedidos e RPG).

Exercício 1 — Controle de Pedidos

Entidades (atributos)

- **Cliente** — nome, endereço, telefone, e-mail
- **Produto** — nome, descrição, preço, imagem
- **Pedido** — data, hora, quantidade
- **Pagamento** — data, hora, valor, cartão
- **Fornecedor** — nome, endereço, telefone, e-mail

Relacionamentos e cardinalidade

- **Cliente 1:N Pedido** — um cliente faz vários pedidos
- **Pedido 1:N Produto** — um pedido tem vários itens
- **Pedido 1:1 Pagamento** — cada pedido, um pagamento
- **Fornecedor 1:N Pedido** — um fornecedor atende vários pedidos

Modele o **ER** (entidades, relacionamentos e cardinalidades). No ER, **sem os campos tipados** — PK/FK/tipos ficam no modelo lógico.

Exercício 2 — Jogos Digitais (RPG)

Entidades (atributos)

- **Jogador** — nome, data de nascimento, nível
- **Personagem** — nome, tipo
- **Arma** — nome, tipo, dano
- **Missão** — nome, dificuldade, recompensa
- **Inventário** — itens do jogador (liga Jogador e Arma)
- **Conquista** — nome, descrição

Relacionamentos e cardinalidade

- **Jogador 1:N Personagem**
- **Personagem N:M Arma**
- **Jogador N:M Missão**
- **Jogador 1:N Inventário**
- **Jogador N:M Conquista**

Modele o **ER** (entidades, relacionamentos e cardinalidades). Nos **N:M**, lembre da **entidade associativa** ao passar para o lógico.

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019. (cap. Modelagem ER)

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →

Modelagem Conceitual — Aprofundando